



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221651624 U

(45) 授权公告日 2024. 09. 03

(21) 申请号 202323319873.2

(22) 申请日 2023.12.05

(73) 专利权人 深圳利民通科技发展有限公司

地址 518000 广东省深圳市龙华区龙华街道清湖社区清庆路1号深圳广播电影电视集团文化创意产业园1栋1501C

(72) 发明人 程勇民

(74) 专利代理机构 深圳市中科创为专利代理有限公司 44384

专利代理师 彭涛 冯建华

(51) Int.Cl.

H01M 10/615 (2014.01)

H01M 10/63 (2014.01)

H01M 10/6571 (2014.01)

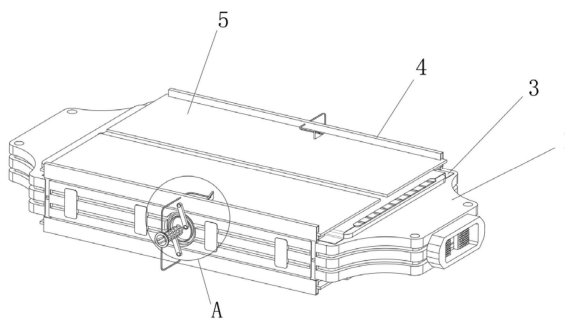
权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种加热保温组件可拆卸的电池包

(57) 摘要

本实用新型涉及电池技术领域,且公开了一种加热保温组件可拆卸的电池包,该加热保温组件可拆卸的电池包,包括外壳与电池本体,外壳的内壁固定安装有电池本体,电池本体的上下两侧外壁均贴合有PTC加热片,外壳上设置用于拆装PTC加热片的拆装机构,外壳上设置有提高加热效果的压平机构,拆装机构包括夹板,夹板滑动连接在外壳的侧壁,夹板的侧壁固定安装有橡胶垫,橡胶垫贴合在PTC加热片的上表面该加热保温组件可拆卸的电池包,通过旋钮转动十字杆,利用十字杆带动转盘转动,通过转盘转动配合两组连杆与夹板,可以快速对PTC加热片进行拆装,对于PTC加热片的更换与维修更加方便,并且不会对电池造成任何损伤。



1. 一种加热保温组件可拆卸的电池包,包括外壳(1)与电池本体(2),其特征在于:所述外壳(1)的内壁固定安装有电池本体(2),所述电池本体(2)的上下两侧外壁均贴合有PTC加热片(3),所述外壳(1)上设置用于拆装PTC加热片(3)的拆装机构(4),所述外壳(1)上设置有提高加热效果的压平机构(5),所述拆装机构(4)包括:

夹板(41),所述夹板(41)滑动连接在外壳(1)的侧壁,所述夹板(41)的侧壁固定安装有橡胶垫(42),所述橡胶垫(42)贴合在PTC加热片(3)的上表面;

转盘(43),所述转盘(43)转动连接外壳(1)的侧壁,所述转盘(43)的外壁铰接有连杆(44),所述连杆(44)远离转盘(43)的一端铰接在夹板(41)的侧壁,所述转盘(43)的内壁滑动连接有十字杆(45),所述十字杆(45)远离转盘(43)的一端固定安装有旋钮(46);

发条弹簧(48),所述发条弹簧(48)的一侧固定安装在转盘(43)的侧壁,所述发条弹簧(48)的另一侧固定安装在外壳(1)的内壁。

2. 根据权利要求1所述的一种加热保温组件可拆卸的电池包,其特征在于:所述十字杆(45)的外壁套接有复位弹簧(47),所述复位弹簧(47)的一端固定安装在旋钮(46)的侧壁,所述复位弹簧(47)的另一端固定安装在转盘(43)的外壁。

3. 根据权利要求1所述的一种加热保温组件可拆卸的电池包,其特征在于:所述拆装机构(4)设置有两组,两组所述拆装机构(4)分别设置在外壳(1)的两侧外壁。

4. 根据权利要求1所述的一种加热保温组件可拆卸的电池包,其特征在于:所述压平机构(5)包括压板(51),所述压板(51)滑动连接在夹板(41)的侧壁,所述压板(51)的下表面贴合在PTC加热片(3)的上表面。

5. 根据权利要求4所述的一种加热保温组件可拆卸的电池包,其特征在于:所述压板(51)的上表面固定安装有三角板(52),所述三角板(52)上开设有斜槽(53)。

6. 根据权利要求1所述的一种加热保温组件可拆卸的电池包,其特征在于:所述旋钮(46)的外壁转动连接有套环(54),所述套环(54)的侧壁固定安装有连接杆(55),所述连接杆(55)远离套环(54)的一端贯穿夹板(41)贴合在斜槽(53)的内壁,且所述连接杆(55)与夹板(41)的贯穿处滑动连接。

一种加热保温组件可拆卸的电池包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电池技术领域,具体为一种加热保温组件可拆卸的电池包。

背景技术

[0002] 电池指盛有电解质溶液和金属电极以产生电流的杯、槽或其他容器或复合容器的部分空间,能将化学能转化成电能的装置。具有正极、负极之分。

[0003] 电池包在低温环境下,蓄电性能也会大打折扣,通常会利用加热片来对电池包进行加热保温,来维持电池包的最佳工作状态,但是市面上大多的电池包上的加热片,通常都是通过3M胶进行粘贴,一旦需要对加热片进行更换时,拆除的加热片会导致电池包上残留大量的余胶,不但会影响电池包的外观,还会影响更换后的加热片粘贴的粘性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种加热保温组件可拆卸的电池包,以解决上述背景技术中提出的技术问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种加热保温组件可拆卸的电池包,包括外壳与电池本体,所述外壳的内壁固定安装有电池本体,所述电池本体的上下两侧外壁均贴合有PTC加热片,所述外壳上设置用于拆装PTC加热片的拆装机构,通过设置拆装机构可以便于对PTC加热片进行拆装,所述外壳上设置有提高加热效果的压平机构,通过设置压平机构可以使PTC加热片更好的贴合电池本体,所述拆装机构包括:

[0006] 夹板,所述夹板滑动连接在外壳的侧壁,所述夹板的侧壁固定安装有橡胶垫,所述橡胶垫贴合在PTC加热片的上表面,通过设置夹板配合橡胶垫可以将PTC加热片进行夹持;

[0007] 转盘,所述转盘转动连接外壳的侧壁,所述转盘的外壁铰接有连杆,所述连杆远离转盘的一端铰接在夹板的侧壁,所述转盘的内壁滑动连接有十字杆,所述十字杆远离转盘的一端固定安装有旋钮,通过设置旋钮配合十字杆可以带动转盘转动,同时可以带动十字杆贴合在转盘的内壁滑动;

[0008] 发条弹簧,所述发条弹簧的一侧固定安装在转盘的侧壁,所述发条弹簧的另一侧固定安装在外壳的内壁,通过设置发条弹簧可以使转盘转动复位。

[0009] 优选的,所述十字杆的外壁套接有复位弹簧,所述复位弹簧的一端固定安装在旋钮的侧壁,所述复位弹簧的另一端固定安装在转盘的外壁,通过设置复位弹簧可以将旋钮拉动复位。

[0010] 优选的,所述拆装机构设置有两组,两组所述拆装机构分别设置在外壳的两侧外壁。

[0011] 优选的,所述压平机构包括压板,所述压板滑动连接在夹板的侧壁,所述压板的下表面贴合在PTC加热片的上表面。

[0012] 优选的,所述压板的上表面固定安装有三角板,所述三角板上开设有斜槽,通过设置压板可以使PTC加热片紧紧贴合在电池本体的外壁,通过设置三角板可以带动压板上下

移动。

[0013] 优选的,所述旋钮的外壁转动连接有套环,所述套环的侧壁固定安装有连接杆,所述连接杆远离套环的一端贯穿夹板贴合在斜槽的内壁,且所述连接杆与夹板的贯穿处滑动连接,通过设置连接杆配合斜槽可以带动三角板上下移动。

[0014] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种加热保温组件可拆卸的电池包,具备以下有益效果:

[0015] 1、该加热保温组件可拆卸的电池包,通过旋钮转动十字杆,利用十字杆带动转盘转动,通过转盘转动配合两组连杆与夹板,可以快速对PTC加热片进行拆装,对于PTC加热片的更换与维修更加方便,并且不会对电池造成任何损伤。

[0016] 2、该加热保温组件可拆卸的电池包,通过连接杆挤压斜槽,使三角板带动压板贴合在夹板的侧壁向下移动,利用压板挤压PTC加热片,使PTC加热片紧紧贴合在电池本体的外壁,提高PTC加热片对电池本体的加热效果。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型整体结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型整体爆炸结构示意图;

[0019] 图3为本实用新型整体正面结构示意图;

[0020] 图4为本实用新型转盘与十字杆的爆炸结构示意图;

[0021] 图5为本实用新型图1的A处放大结构示意图;

[0022] 图6为本实用新型图2的B处放大结构示意图。

[0023] 图中:1、外壳;2、电池本体;3、PTC加热片;4、拆装机构;41、夹板;42、橡胶垫;43、转盘;44、连杆;45、十字杆;46、旋钮;47、复位弹簧;48、发条弹簧;5、压平机构;51、压板;52、三角板;53、斜槽;54、套环;55、连接杆。

具体实施方式

[0024] 如图1-图6所示,本实用新型提供一种技术方案:一种加热保温组件可拆卸的电池包,包括外壳1与电池本体2,外壳1的内壁固定安装有电池本体2,电池本体2的上下两侧外壁均贴合有PTC加热片3,外壳1上设置用于拆装PTC加热片3的拆装机构4,通过设置拆装机构4可以便于对PTC加热片3进行拆装,外壳1上设置有提高加热效果的压平机构5,通过设置压平机构5可以使PTC加热片3更好的贴合电池本体2。

[0025] 上述拆装机构4包括夹板41、橡胶垫42、转盘43、连杆44、十字杆45、旋钮46、复位弹簧47、发条弹簧48;夹板41滑动连接在外壳1的侧壁,夹板41的侧壁固定安装有橡胶垫42,橡胶垫42贴合在PTC加热片3的上表面,通过夹板41配合橡胶垫42可以将PTC加热片3进行夹持,转盘43转动连接外壳1的侧壁,转盘43的外壁铰接有连杆44,连杆44远离转盘43的一端铰接在夹板41的侧壁,通过转盘43的转动配合两组连杆44可以带动两组夹板41在外壳1的外壁朝相反方向滑动,转盘43的内壁滑动连接有十字杆45,十字杆45远离转盘43的一端固定安装有旋钮46,发条弹簧48的一侧固定安装在转盘43的侧壁,发条弹簧48的另一侧固定安装在外壳1的内壁,利用发条弹簧48的弹性可以将转盘43转动复位,十字杆45的外壁套接有复位弹簧47,复位弹簧47的一端固定安装在旋钮46的侧壁,复位弹簧47的另一端固定安

装在转盘43的外壁,利用复位弹簧47的弹性可以将旋钮46与十字杆45拉动复位,拆装机构4设置有两组,两组拆装机构4分别设置在外壳1的两侧外壁。

[0026] 上述压平机构5包括压板51、三角板52、斜槽53、套环54、连接杆55;压板51滑动连接在夹板41的侧壁,压板51的下表面贴合在PTC加热片3的上表面,利用压板51可以将PTC加热片3紧紧贴合在电池本体2的外壁,提高PTC加热片3对电池本体2的加热效果,压板51的上表面固定安装有三角板52,三角板52上开设有斜槽53,通过连接杆55挤压斜槽53可以使三角板52带动压板51上下移动,旋钮46的外壁转动连接有套环54,套环54的侧壁固定安装有连接杆55,连接杆55远离套环54的一端贯穿夹板41贴合在斜槽53的内壁,且连接杆55与夹板41的贯穿处滑动连接,通过套环54可以带动连接杆55贴合在斜槽53的内壁移动。

[0027] 工作原理:当需要对PTC加热片3进行拆卸时,通过旋钮46转动十字杆45,使十字杆45带动转盘43转动,并压缩发条弹簧48,通过转盘43的转动可以推动两组连杆44,从而使两组连杆44推动两组夹板41,使两组夹板41在外壳1的外壁朝相反方向滑动,使夹板41带动橡胶垫42脱离对PTC加热片3的夹持,再通过旋钮46将十字杆45向远离转盘43的一端拉动,并拉伸复位弹簧47,同时旋钮46会带动套环54同步移动,从而使套环54拉动连接杆55,使连接杆55贴合在斜槽53的内壁进行移动,此时连接杆55会挤压斜槽53,从而使三角板52带动压板51贴合在夹板41的侧壁向上移动,使压板51脱离PTC加热片3,此时再将PTC加热片3取出即可,再将更换后PTC加热片3放置在电池本体2上,此时再松开旋钮46,通过发条弹簧48的弹性可以带动转盘43转动复位,此时转盘43会拉动两组连杆44,从而使两组连杆44拉动两组夹板41,使夹板41带动橡胶垫42贴合在PTC加热片3的表面,通过夹板41配合橡胶垫42可以对PTC加热片3进行夹持,避免PTC加热片3出现位移,与此同时通过复位弹簧47的弹性可以将配合旋钮46可以将十字杆45拉动复位,同时旋钮46会带动套环54向靠近外壳1的一端滑动,同时套环54会带动连接杆55贴合在斜槽53的内部同步移动,此时连接杆55会挤压斜槽53,从而使三角板52带动压板51向下移动,使压板51贴合在PTC加热片3的表面,使PTC加热片3紧紧贴合在电池本体2的外壁,提高PTC加热片3对电池本体2的加热效果。

[0028] 上文一般性的对本实用新型做了详尽的描述,但在本实用新型基础上,可以对之做一些修改或改进,这对于技术领域的一般技术人员是显而易见的。因此,在不脱离本实用新型思想精神的修改或改进,均在本实用新型的保护范围之内。

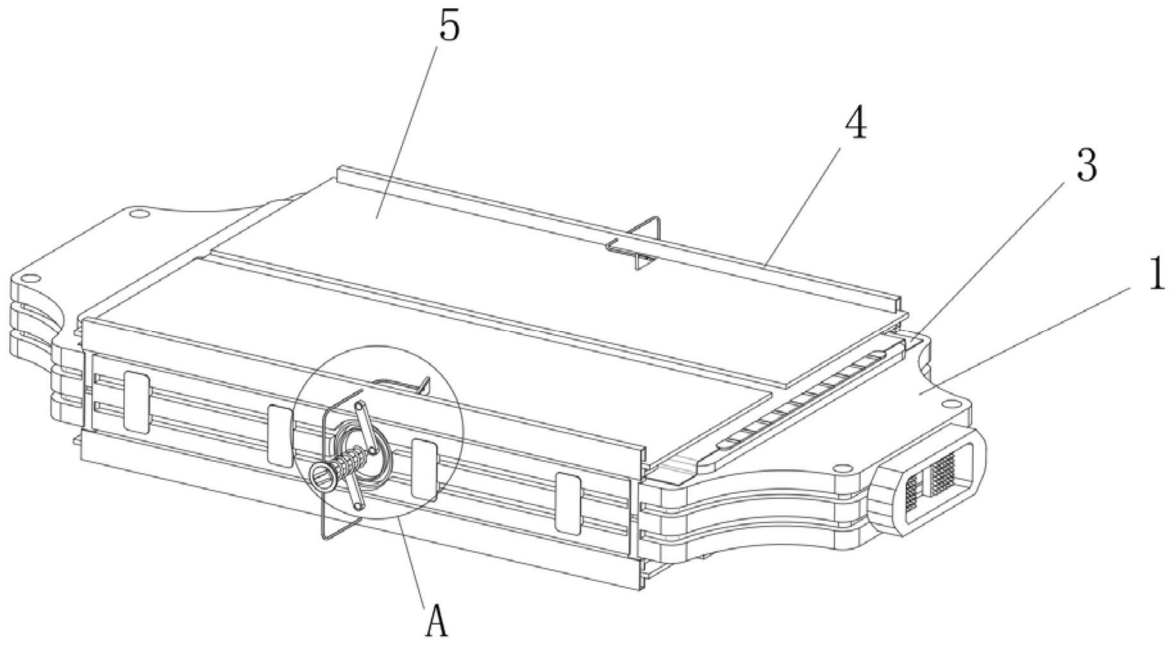


图1

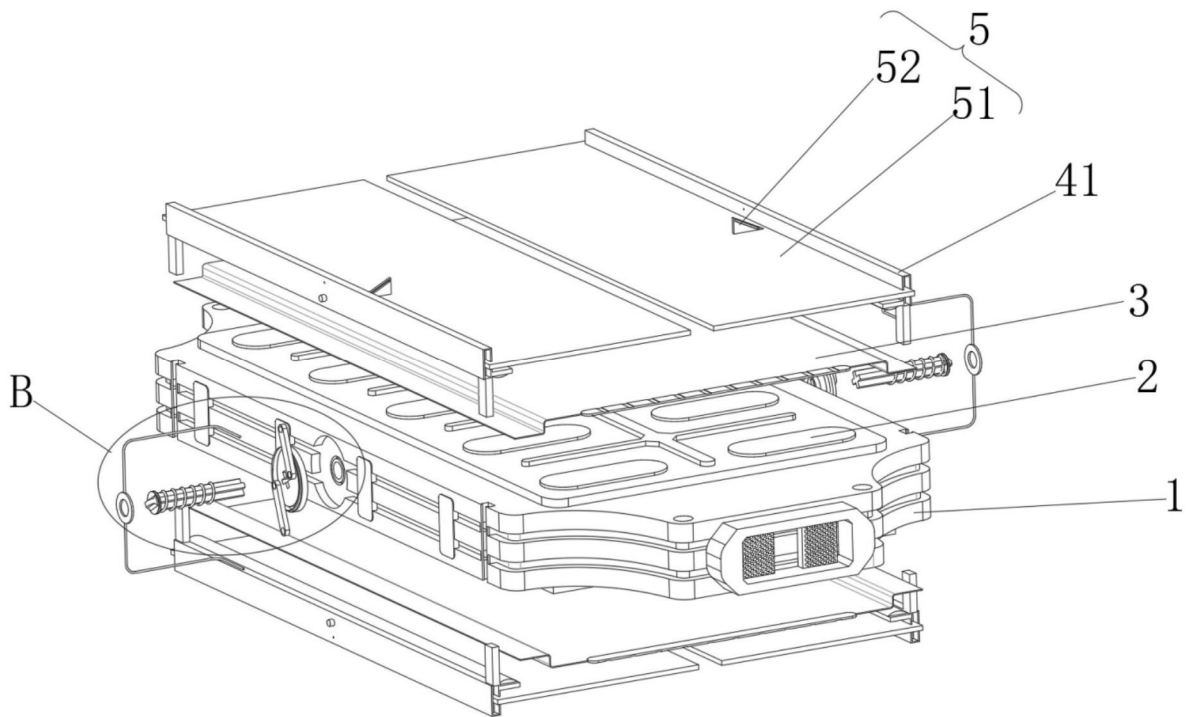


图2

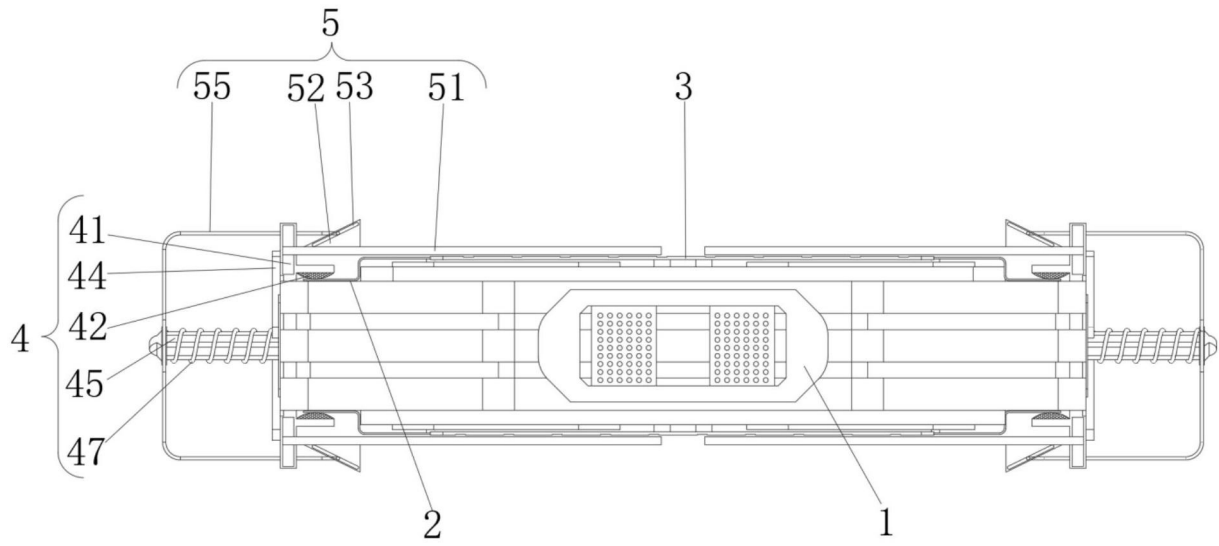


图3

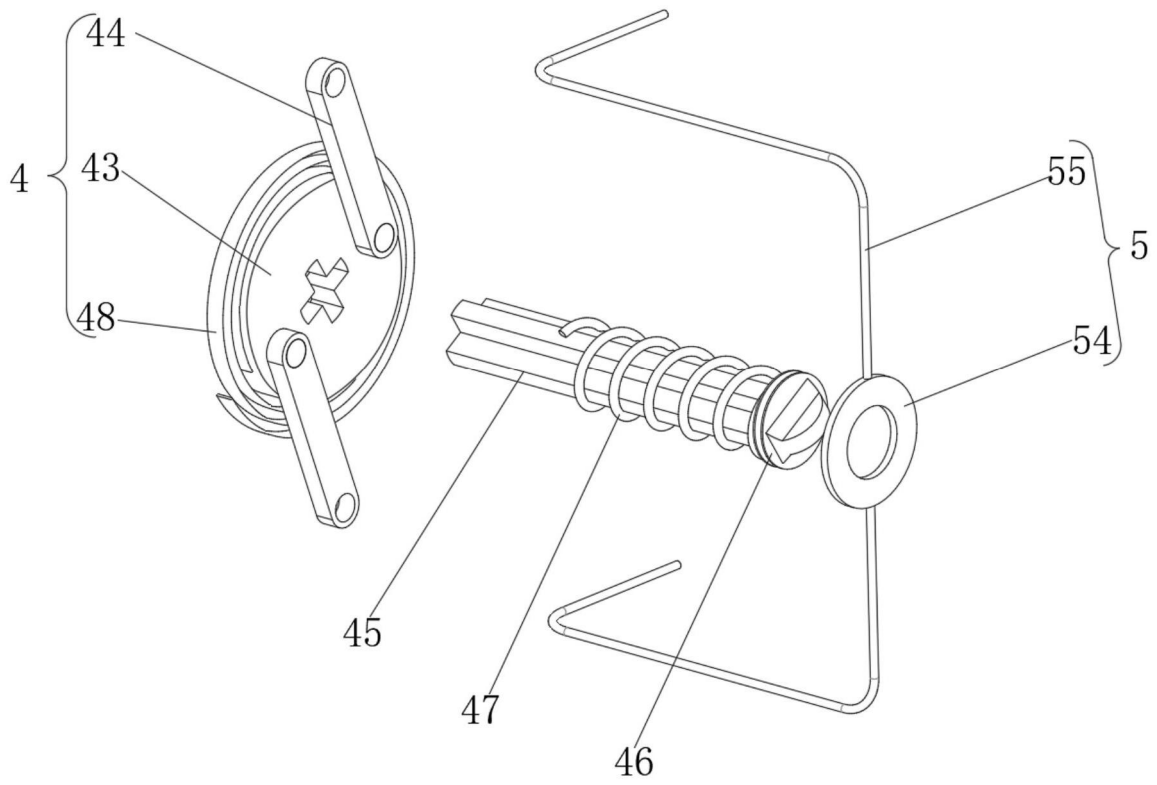


图4

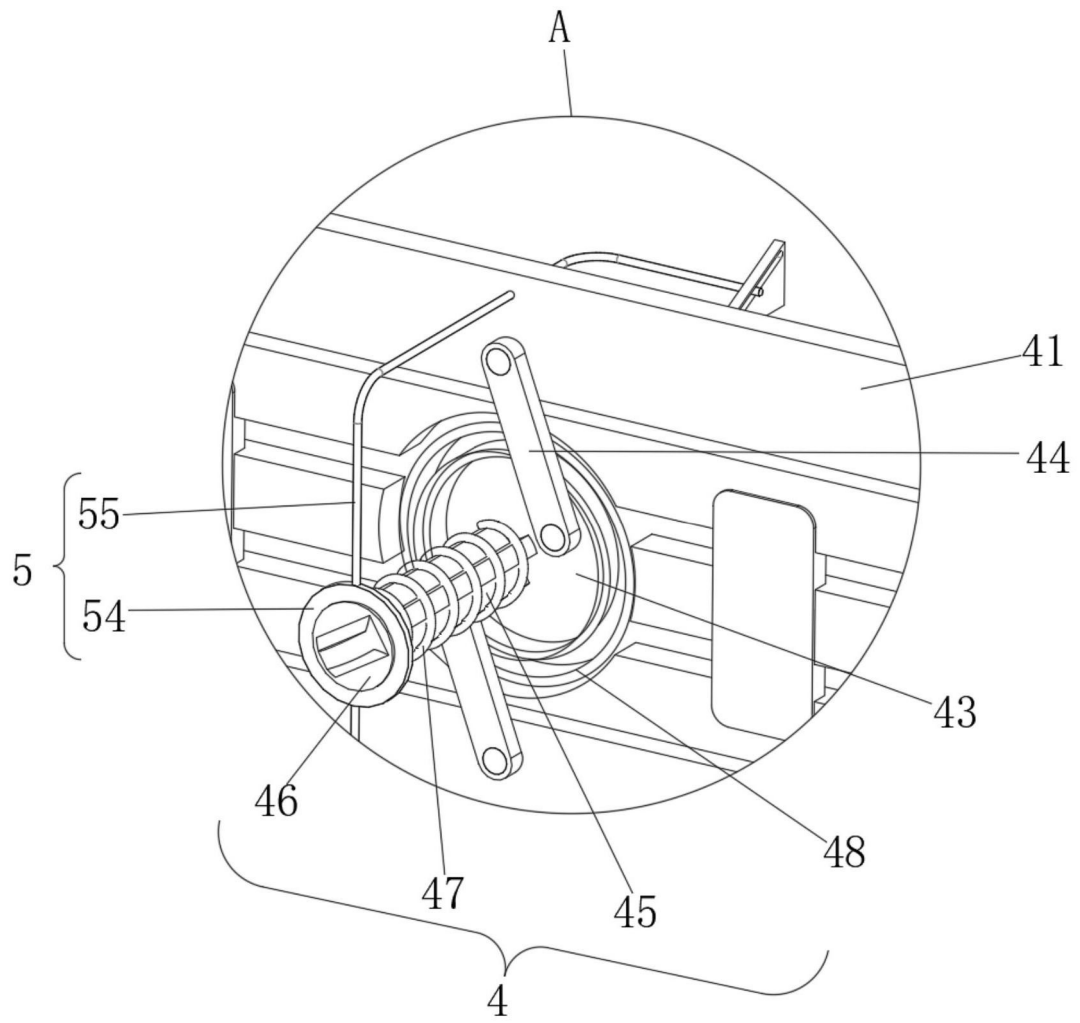


图5

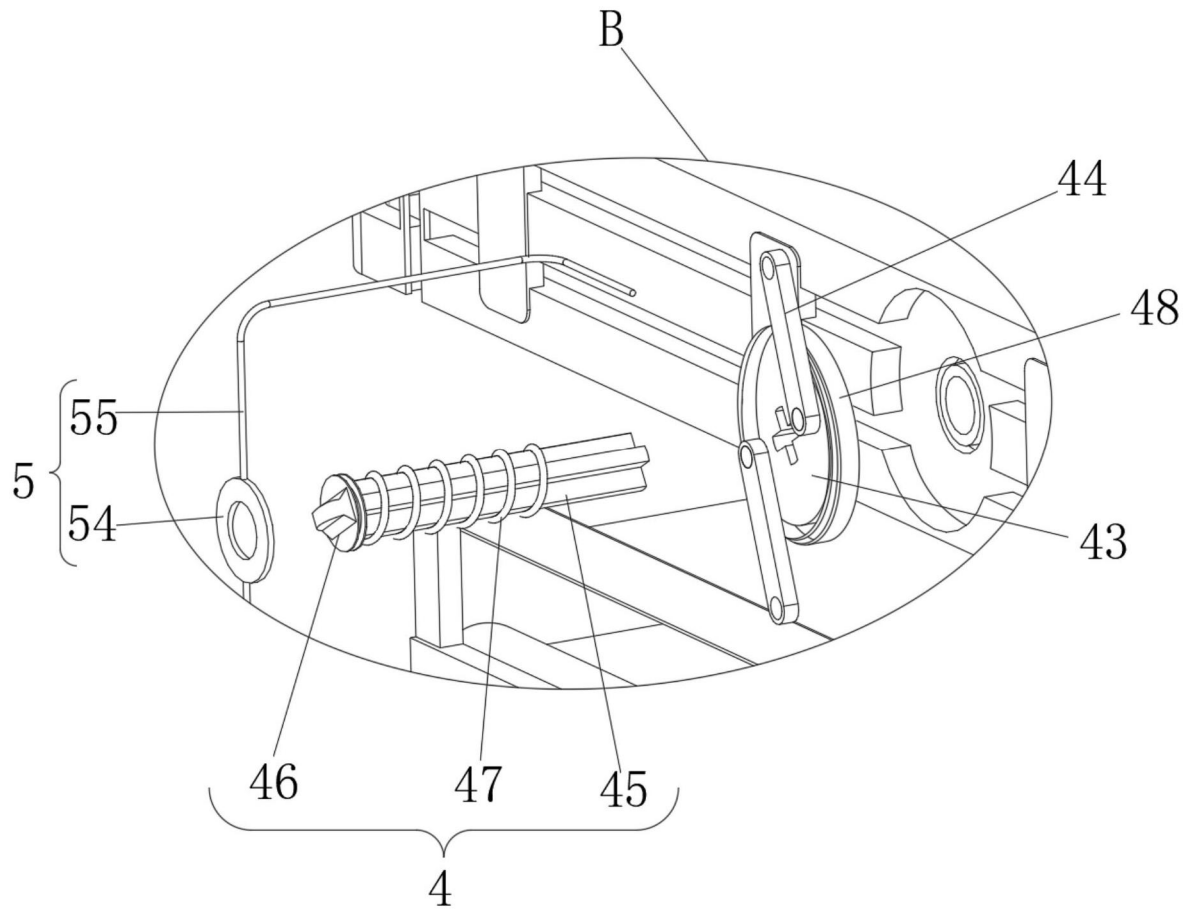


图6